

Premier devoir surveillé de Mathématiques : 1^{er} Semestre

☞ Exercice 1 (08 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(|\ln x|)$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

①

- Déterminer l'ensemble de définition de f et préciser les limites aux bornes (on précisera les branches infinies et les asymptotes s'il y en a).
- Étudier la dérivabilité de f sur son ensemble de définition, calculer la dérivée f' de f puis étudier les variations de f .
- Dresser le tableau de variations de f et construire la courbe $\mathcal{C}$ de f .

②

- Démontrer que pour tout nombre réel m , l'équation $f(x) = m$ admet exactement deux solutions x_1 et x_2 .
- Montrer que $x_1 = \frac{1}{x_2}$.

☞ Exercice 2 (06 points)

Soit, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq 2$, la somme $S_n = \sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \sin \frac{3\pi}{n} + \dots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n}$.

- ① En posant $z = \cos \frac{\pi}{n} + i \sin \frac{\pi}{n}$, donner une expression simplifiée de la somme :

$$S'_n = 1 + z + z^2 + z^3 + \dots + z^{n-1}.$$

- ② Déterminer les parties réelle et imaginaire de S'_n . En déduire que $S_n = \frac{1}{\tan \frac{\pi}{2n}}$.

- ③ Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = \frac{2}{\pi}$.

☞ Exercice 3 (06 points)

- ① Calculer la dérivée de la fonction : $x \mapsto \ln(x + \sqrt{x^2 + 2})$. En déduire une primitive F , sur $\mathbb{R}$, de la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}}$.

- ② On considère les fonctions g et h , définies sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 2}}$ et $h(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}}$.

- a) Vérifier que $h - g = 2f$ et que $h + g$ est dérivée de la fonction $x \mapsto x\sqrt{x^2 + 2}$ sur $\mathbb{R}$.
- b) En déduire une primitive de g et de h sur $\mathbb{R}$.
- c) Déterminer la primitive de h sur $\mathbb{R}$ qui prend la valeur 1 au point d'abscisse 0.